

ENUNCIADO DEL TRABAJO

Statement of Work (SOW)

Proyecto VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos

Nombre del Proyecto	VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
Código del Proyecto	VBT-2026-01
Director del Proyecto	Katlyn Galvis Rodríguez
Fecha de Elaboración	27 de febrero de 2026
Elaborado por	Katlyn Galvis Rodríguez

Historial de Versiones

Fecha y Hora	N° de Versión	Descripción	Elaborado Por
10/03/2026	1.0	Versión inicial del documento SOW para el proyecto VibeTribe.	Katlyn Galvis R.

1. Propósito del Enunciado del Trabajo

El presente documento constituye el Enunciado del Trabajo (SOW — Statement of Work) del proyecto VibeTribe. Su propósito es formalizar y delimitar el alcance del trabajo requerido para el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de la aplicación móvil VibeTribe, de modo que todas las partes involucradas (equipo de desarrollo, Product Owner, institución académica y demás interesados) comprendan de manera clara y sin ambigüedades qué trabajo debe realizarse, quién es responsable de cada entregable, en qué tiempo y bajo qué criterios será considerado aceptable.

Este documento sirve además como insumo principal para el desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) y como referencia base durante las fases de planeación, ejecución, monitoreo y cierre, conforme al marco de gestión de proyectos definido en el PMBoK.

2. Introducción y Antecedentes

2.1 Contexto del Problema

En Colombia y en América Latina existe una creciente comunidad de viajeros independientes y mochileros que desean explorar nuevos destinos pero que, frecuentemente, no cuentan con compañía en su círculo cercano para hacerlo. Las alternativas actuales son insatisfactorias: las agencias de viaje tradicionales imponen paquetes rígidos y costosos, mientras que los grupos informales en redes sociales como Facebook carecen de mecanismos de verificación, reputación y organización centralizada.

Esta brecha representa una oportunidad concreta de valor: crear una plataforma que conecte a estos viajeros de forma segura, flexible y autónoma, eliminando intermediarios comerciales y poniendo el control de la experiencia en manos de la propia comunidad.

2.2 Descripción del Proyecto

VibeTribe es una aplicación móvil de red social y organización de viajes colaborativos. La plataforma permite a cualquier usuario crear paquetes de viaje detallando destino, duración, fechas y actividades planeadas, sin gestión de costos centralizada, ya que cada participante administra su propio presupuesto de forma autónoma. Otros usuarios pueden explorar los paquetes disponibles y unirse a aquellos que les resulten atractivos, tomando decisiones informadas gracias a un sistema de reputación basado en calificaciones entre viajeros.

El proyecto es desarrollado por un equipo de cuatro estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), bajo la metodología Scrum y en el marco de la asignatura Gerencia Informática 2026-01.

2.3 Equipo del Proyecto

Nombre	Rol en el Proyecto
Katlyn Galvis Rodríguez	Product Owner / Analista de Negocio y Requisitos
Juan José Albornoz Velazco	Scrum Master / Desarrollador de la Solución
Camilo Andrés Arias Tenjo	Desarrollador Principal
Diego Fernando Aguirre Tenjo	Desarrollador / Analista de Pruebas y QA

3. Alcance del Trabajo

3.1 Dentro del Alcance

El proyecto contempla el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de los siguientes módulos funcionales de la aplicación móvil VibeTribe:

- Módulo de Autenticación y Gestión de Perfiles: Registro con correo/contraseña, verificación de correo, recuperación de contraseña, inicio de sesión con Google OAuth 2.0, edición de perfil (foto, descripción, destinos favoritos) y visualización de perfil público con historial y calificaciones.
- Módulo de Paquetes de Viaje: Creación, edición, cancelación y consulta de paquetes de viaje con destino, fechas, duración, actividades y alojamiento opcional. Búsqueda y filtrado en tiempo real. Vista detalle completa de cada paquete.
- Módulo de Comunidad e Inscripciones: Inscripción y cancelación de participación en paquetes, gestión de límite de participantes, sistema de calificaciones de 1 a 5 estrellas con comentario opcional habilitado únicamente tras finalizar el viaje, y notificaciones en tiempo real al organizador.
- Módulo de Moderación y Seguridad: Reporte de usuarios por comportamiento inapropiado, bloqueo de usuarios, panel de administración para gestión de reportes y sanciones (advertencia, suspensión temporal, bloqueo permanente), eliminación de contenido inapropiado con registro de auditoría, y panel básico de métricas de la plataforma.
- Infraestructura y despliegue: Aplicación frontend en React Native (iOS y Android), API REST en Node.js con Hono, base de datos PostgreSQL en AWS RDS, almacenamiento de imágenes en AWS S3, autenticación con Better Auth, y pipeline CI/CD con GitHub Actions.

3.2 Fuera del Alcance

Los siguientes elementos quedan expresamente excluidos del presente SOW y no serán desarrollados en este proyecto:

- Venta, reserva o gestión de tiquetes de transporte o alojamiento.
- Procesamiento de pagos, cobros o manejo de precios entre usuarios.

- Seguros de viaje de ningún tipo.
- Servicio al cliente 24/7 ni centro de soporte dedicado.
- Traducciones automáticas a otros idiomas (por definir en fases futuras).
- Chat interno entre participantes de un paquete (pendiente de decisión para Releases futuros).
- Verificación de identidad con documento oficial.
- Integración con Google Maps en tiempo real.

4. Período de Realización

El proyecto se ejecutará en un ciclo de 16 semanas (4 meses), distribuidas en cuatro fases estratégicas. El período está diseñado para capturar la ventana de oportunidad de la temporada vacacional y optimizar el Time-to-Market.

Fase	Semanas	Descripción
Fase 1 — Inception & Design	1–2	Alineación del equipo, definición de arquitectura, prototipo de baja fidelidad y elaboración del PRD y SOW.
Fase 2 — Construction (7 Sprints)	3–9	Desarrollo iterativo de los 4 módulos funcionales. Entregables continuos por sprint con código probado y documentado.
Fase 3 — UAT	10–12	Pruebas de aceptación con usuarios reales en entornos de staging. Resolución de bugs críticos. Entregable: versión alfa.
Fase 4 — Training & Launch	13–16	Capacitación del equipo de soporte, despliegue en producción y lanzamiento de la versión beta pública.

Cualquier atraso que impida completar el proyecto dentro de las 16 semanas requerirá una modificación formal a este documento, pudiendo implicar ajuste de alcance (reducción de funcionalidades de prioridad Media o Baja) antes que extensión del tiempo, conforme al Trade-off Slider definido en el Agile Inception Deck.

5. Lugar de Realización

El trabajo se realizará de forma distribuida y remota, utilizando las herramientas de colaboración del equipo. Se establecen los siguientes puntos de trabajo:

- Trabajo remoto y asincrónico: El desarrollo de software, diseño UX/UI, pruebas y documentación se realizan de forma distribuida desde las instalaciones de cada miembro del equipo, conectados mediante herramientas digitales.
- Instalaciones de la UPTC (Tunja, Boyacá): Las reuniones de revisión de sprint, retrospectivas y presentaciones al docente se realizarán presencialmente en las aulas donde se tiene clase cuando así se requiera.
- Infraestructura en la nube (AWS): Los entornos de desarrollo, staging y producción se alojarán completamente en Amazon Web Services (AWS), garantizando disponibilidad, escalabilidad y seguridad sin dependencia de hardware físico propio.

Herramientas de colaboración remota: GitHub (control de versiones y CI/CD), Linear (gestión del backlog y sprints), Figma (diseño UX/UI), Postman (pruebas de API) y canales de comunicación del equipo para coordinación diaria.

6. Requisitos del Trabajo

6.1 Actividades de Desarrollo

Las siguientes actividades deben completarse para lograr la terminación exitosa del proyecto:

- Diseño y prototipado: Elaboración de wireframes y prototipos de baja y alta fidelidad en Figma para todos los flujos de usuario identificados en el User Story Mapping.
- Configuración de infraestructura: Aprovisionamiento del entorno en AWS (RDS, S3, EC2/ECS), configuración del pipeline CI/CD con GitHub Actions, y setup de entornos de desarrollo, staging y producción.
- Desarrollo del backend: Implementación de la API REST con Node.js y Hono, incluyendo los 4 módulos funcionales, autenticación con Better Auth y conexión a PostgreSQL.
- Desarrollo del frontend móvil: Implementación de la aplicación en React Native para iOS y Android, consumiendo la API REST y siguiendo los prototipos de Figma.
- Implementación del sistema de calificaciones: Lógica completa de reputación entre viajeros, garantizando integridad (una calificación por par evaluador-evaluado, permanente una vez enviada).
- Implementación del módulo de moderación: Panel de administración con gestión de reportes, sanciones y registro de auditoría.
- Pruebas: Pruebas unitarias con Vitest, pruebas de integración y de extremo a extremo con Playwright, pruebas de carga y estrés, y pruebas de seguridad.
- Documentación técnica: Documentación de la API (Postman/OpenAPI), guía de despliegue y manual de usuario básico.
- Gestión ágil: Realización de ceremonias Scrum (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Retrospectiva), mantenimiento del backlog en Linear y generación de Burndown Charts.

6.2 Historias de Usuario del MVP (Prioridad Alta)

Las siguientes 13 historias de usuario de prioridad Alta constituyen el núcleo del MVP y deben estar completamente implementadas y probadas al finalizar la Fase 2 (Construction):

ID	Módulo	Historia de Usuario
HU-01	Autenticación	Como usuario nuevo, quiero registrarme con correo y contraseña para acceder a la plataforma de forma segura.
HU-02	Perfiles	Como usuario registrado, quiero editar mi perfil para que otros viajeros me conozcan mejor.
HU-03	Perfiles	Como usuario, quiero ver el perfil de otro viajero con su historial y calificaciones para decidir si viajar con esa persona.
HU-04	Autenticación	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña desde el correo electrónico para acceder si olvido mis credenciales.
HU-06	Paquetes	Como usuario, quiero crear un paquete de viaje con destino, fechas, duración, actividades y alojamiento opcional.

HU-07	Paquetes	Como usuario, quiero buscar paquetes filtrando por destino, fechas y duración para encontrar opciones adaptadas a mi disponibilidad.
HU-08	Paquetes	Como usuario, quiero editar o cancelar un paquete que yo creé para ajustar el plan si hay cambios.
HU-09	Paquetes	Como usuario, quiero ver la lista de participantes inscritos y sus calificaciones para evaluar el grupo antes de unirme.
HU-11	Comunidad	Como usuario, quiero inscribirme a un paquete de viaje que me interese para confirmar mi participación.
HU-12	Comunidad	Como usuario, quiero cancelar mi inscripción a un paquete para liberar mi cupo si mis planes cambian.
HU-13	Comunidad	Como usuario, quiero calificar a los otros participantes del paquete para contribuir al sistema de reputación.
HU-16	Moderación	Como usuario, quiero reportar a otro usuario por comportamiento inapropiado para mantener la seguridad en la plataforma.
HU-21	Paquetes	Como usuario, quiero ver los detalles completos de un paquete en una pantalla dedicada antes de decidir unirme.

7. Calendario de Hitos

Período	Hito / Fase	Entregable Principal
Semanas 1–2	Inception & Design	Prototipo de baja fidelidad + Documento PRD + SOW aprobado
Semanas 3–4	Sprint 1 — Autenticación y Perfiles	Registro, login (correo + Google), edición de perfil funcional
Semanas 5–6	Sprint 2 — Paquetes de Viaje	Creación, búsqueda, filtrado y detalle de paquetes operativos
Semanas 7–8	Sprint 3 — Comunidad e Inscripciones	Inscripción, cancelación y sistema de calificaciones post-viaje
Semanas 9–10	Sprint 4 — Moderación y Notificaciones	Reportes, bloqueos, panel de administración y notificaciones push
Semanas 10–12	UAT (User Acceptance Testing)	Versión alfa probada con usuarios reales; bugs críticos resueltos
Semanas 13–15	Training & Deployment	Capacitación del equipo de soporte; despliegue en producción (AWS)
Semana 16	Ship it! — Versión Beta en Producción	Versión beta pública disponible en app stores (iOS y Android)

8. Criterios de Aceptación

Los entregables del proyecto serán considerados aceptados únicamente cuando cumplan los siguientes criterios, validados por el Product Owner y el docente de la asignatura:

Área / Entregable	Criterio de Aceptación
Módulo de Autenticación	Registro, verificación de correo, recuperación de contraseña y login con Google OAuth 2.0 funcionan sin errores. Las contraseñas almacenadas son hasheadas con Better Auth.
Módulo de Paquetes de Viaje	El CRUD completo de paquetes opera correctamente. Los filtros de búsqueda por destino, fechas y duración retornan resultados en tiempo real. Los paquetes se publican inmediatamente tras su creación.

Módulo de Comunidad	La inscripción valida cupos disponibles. Las calificaciones solo se habilitan tras finalizar el viaje. Los comentarios post-viaje quedan registrados de forma permanente.
Módulo de Moderación	Los reportes quedan en cola visible para el administrador. Las acciones (advertencia, suspensión, bloqueo) se ejecutan correctamente. Las eliminaciones generan registro de auditoría.
Calidad y Rendimiento	La aplicación soporta 100 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento. El tiempo de respuesta de la API es inferior a 2 segundos en el 95% de las peticiones.
Seguridad	No se detectan vulnerabilidades críticas en el escaneo de seguridad. Los datos personales se almacenan cifrados. La comunicación usa HTTPS en todos los endpoints.

El proceso de aceptación formal se realizará al final de cada fase mediante una revisión estructurada (Sprint Review). El Product Owner (Katlyn Galvis Rodríguez) es la persona autorizada para firmar la aceptación de los entregables. Los entregables rechazados deberán ser corregidos dentro del sprint siguiente sin costo adicional para el proyecto.

9. Otros Requisitos

9.1 Requisitos de Seguridad

- Todo el equipo de desarrollo debe tener acceso al repositorio de GitHub bajo roles definidos (Admin: Scrum Master; Write: desarrolladores; Read: QA).
- Las credenciales de acceso a AWS, bases de datos y servicios de terceros se gestionarán mediante variables de entorno y GitHub Secrets, nunca en el código fuente.
- El acceso al panel de administración de la plataforma estará restringido a usuarios con rol de administrador validado en la base de datos.
- Se realizará al menos un escaneo de vulnerabilidades antes del lanzamiento a producción.

9.2 Requisitos Técnicos y de Infraestructura

- La aplicación debe funcionar en dispositivos iOS 14+ y Android 10+ con React Native.
- El tiempo de inactividad planificado para mantenimiento debe notificarse con al menos 24 horas de anticipación.
- Los backups de la base de datos deben configurarse con frecuencia diaria en AWS RDS.
- El código fuente se mantendrá en GitHub con política de ramas: main (producción), develop (integración) y feature/* (funcionalidades).

9.3 Riesgos Principales Identificados

- Riesgo muy alto: Registro de usuarios falsos o con identidades suplantadas. Mitigación: implementación robusta de Better Auth y moderación activa.
- Riesgo muy alto: Filtración o uso indebido de datos personales y fotos. Mitigación: cifrado en tránsito y en reposo, y política de privacidad clara.
- Riesgo alto: Baja adopción inicial por falta de masa crítica. Mitigación: estrategia de lanzamiento focalizada en comunidades universitarias.
- Riesgo alto: Calificaciones falsas o manipuladas. Mitigación: una calificación por par evaluador-evaluado, permanente e irrevocable.

- Riesgo medio: Dependencia de servicios de terceros (AWS). Mitigación: buffer de riesgo del 15% en el presupuesto y arquitectura desacoplada.

9.4 Restricciones del Proyecto

- Restricción de tiempo: El proyecto debe completarse en exactamente 16 semanas. Esta variable es fija y no negociable (Prioridad 4 en el Trade-off Slider).
- Restricción de alcance: Ante presión de tiempo, se reducirán funcionalidades de prioridad Media o Baja. El MVP únicamente incluye historias de prioridad Alta.
- Restricción presupuestaria: Los costos operativos de infraestructura cloud deben mantenerse dentro del 15% del presupuesto total del proyecto.

10. Aprobación

Con la firma de este documento, los abajo firmantes confirman haber leído, comprendido y aceptado el alcance, los entregables, el calendario y los criterios de aceptación definidos en este Enunciado del Trabajo.

Cargo	Nombre y Apellido	Firma	Fecha
Iniciador / Patrocinador del Proyecto	Por definir — En proceso de vinculación		
Director del Proyecto (Product Owner)	Katlyn Galvis Rodríguez		27/02/2026